

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



AĞ TABANLI TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

OTO YIKAMA RANDEVU SİSTEMİ
PROJE FİNAL RAPORU

Muhammed Berkay SUNAY

21290485

14.01.2026

GitHub Deposu: <https://github.com/aethrius0/randevusistemi>

1. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Bu proje, "Self CarWash" markası altında hizmet veren çok şubeli bir oto yıkama işletmesi için geliştirilmiş kapsamlı bir Full-Stack web uygulamasıdır. Sistem, müşterilerin coğrafi konum tabanlı şube seçimi yapmasını, dinamik fiyatlandırma ile randevu oluşturmalarını ve hizmet sonrası değerlendirme yapmasını sağlar. İşletme tarafında ise şube yöneticileri için geliştirilen panel üzerinden randevu onay süreçleri, doluluk takibi ve müşteri analizleri gerçekleştirilir. Proje, RESTful API mimarisi üzerine kurgulanmış olup, veri bütünlüğü ve işlem güvenliği esas alınarak geliştirilmiştir.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE TEKNOLOJİLER

Proje, **İstemci-Sunucu (Client-Server)** mimarisi kullanılarak geliştirilmiştir. Frontend ve Backend tamamen ayırık yapıda olup, JSON formatında veri alışverişi yapmaktadır.

2.1. Mimari Katmanlar

Sistem temel olarak üç ana katmandan oluşmaktadır:

A. Sunum Katmanı (Presentation Layer - Frontend)

Kullanıcının sistemle etkileşime girdiği arayüz katmanıdır.

- **Teknolojiler:** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).
- **İşleyiş:** Bu katman herhangi bir sunucu tabanlı işleme (Server-Side Rendering) yapmaz. Bunun yerine, gerekli verileri Backend'den asenkron olarak (fetch API veya AJAX) talep eder ve tarayıcı üzerinde (Client-Side Rendering) görselleştirir.
- **Örnek:** Kullanıcı "Randevularım" sayfasına girdiğinde, randevular.js dosyası <https://localhost:7041/api/Randevu/{userId}> adresine bir GET isteği atar. Dönen JSON verisi JavaScript ile işlenerek dinamik HTML tablolarına dönüştürülür.
- **Harita Servisi:** Şube konumlarının görselleştirilmesi için dış kaynaklı bir kütüphane olan **Leaflet.js** entegre edilmiştir.

B. Uygulama ve Servis Katmanı (Application Layer - Backend API)

İş kurallarının, veri doğrulamanın ve mantıksal işlemlerin yürütüldüğü katmandır.

- **Teknolojiler:** ASP.NET Core Web API (C#).
- **Yapı: MVC (Model-View-Controller)** deseninin "Controller" yapısını kullanır ancak "View" (Görünüm) barındırmaz; sadece veri (Data) döndürür.
- **Denetleyiciler (Controllers):** İstemciden gelen HTTP isteklerini (GET, POST, PUT, DELETE) karşılar.
 - **AuthController:** Giriş ve kayıt işlemlerini yönetir, JWT veya Session benzeri doğrulama mantığını simüle eder.

- RandevuController: Randevu oluşturma sırasındaki **çakışma kontrolü (Conflict Detection)** algoritmasını çalıştırır.
- AdminController: Yönetici paneli için gerekli istatistiksel verileri hazırlar.

C. Veri Erişim Katmanı (Data Access Layer)

Uygulamanın veritabanı ile konuştuğu katmandır. SQL sorguları yazmak yerine nesne tabanlı bir yaklaşım benimsenmiştir.

- **Teknolojiler:** Entity Framework Core (ORM - Object Relational Mapping).
- **İşleyiş:** C# tarafındaki nesneler (User, Appointment, Rating sınıfları) veritabanı tablolarına otomatik olarak eşlenir. Veritabanı bağlantısı ve konfigürasyonu ApplicationDbContext sınıfı üzerinden yönetilir.

D. Veri Katmanı (Database Layer)

Verilerin kalıcı olarak saklandığı fiziksel katmandır.

- **Teknoloji:** Microsoft SQL Server.
- **İlişkiler:** Sistemde bütünlük (Integrity) sağlamak adına tablolar arası ilişkiler (One-to-Many) kurulmuştur. Örneğin, bir User (Kullanıcı) birden fazla Appointment (Randevu) kaydına sahip olabilir.

2.2. Veri Akış Şeması (Data Flow)

Sistemdeki tipik bir veri akışı (örneğin: Yeni Randevu Oluşturma) şu adımları izler:

1. **İstemci (Client):** Kullanıcı formdaki verileri (Tarih, Saat, Plaka) doldurur ve "Gönder" butonuna basar.
2. **Frontend Logic:** JavaScript, form verilerini yakalar ve bir JSON nesnesine dönüştürür
({"carPlate": "34ABC12", "date": "..."}).
3. **HTTPS Request:** Veri, POST /api/Randevu adresine gönderilir.
4. **Backend Controller:** RandevuController isteği karşılar.
5. **İş Mantığı (Business Logic):** Seçilen saatte başka bir randevu olup olmadığı (_context.Appointments.FirstOrDefault(...)) kontrol edilir.
 - *Çakışma Varsa:* 400 Bad Request hatası döndürülür.
 - *Çakışma Yoksa:* İşlem devam eder.
6. **Veritabanı Kaydı:** Entity Framework, yeni randevu nesnesini SQL "INSERT" komutuna çevirerek veritabanına yazar.
7. **Yanıt (Response):** Başarılı işlem sonucu (HTTP 200 OK) ve oluşturulan randevunun detayları JSON olarak istemciye geri döner.

8. **UI Güncelleme:** JavaScript başarı mesajını alır ve kullanıcıya "Randevu Oluşturuldu" bildirimini gösterir.

2.3. Tasarım Desenleri (Design Patterns)

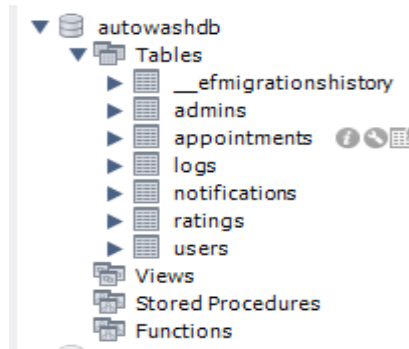
Proje geliştirme sürecinde kodun okunabilirliğini ve yönetilebilirliğini artırmak için aşağıdaki desenler kullanılmıştır:

- **Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu):** Veritabanı bağlamı (ApplicationDbContext), Controller'ların içine "Constructor Injection" yöntemiyle dahil edilmiştir. Bu, kodun test edilebilirliğini artırır.
- **DTO (Data Transfer Object):** Hassas verilerin (örneğin tüm kullanıcı tablosunun) doğrudan dışarı açılmasını engellemek için, sadece gerekli verileri taşıyan modeller (örneğin LoginRequest, AdminLoginRequest) kullanılmıştır.

3. VERİTABANI TASARIMI (ER MODELİ)

Sistemde ilişkisel veri bütünlüğünü sağlamak adına aşağıdaki varlıklar (entities) oluşturulmuştur:

1. **Users (Kullanıcılar):** Müşteri kimlik, iletişim ve güvenlik bilgilerini tutar.
2. **Admins (Yöneticiler):** Şube bazlı yetkilendirilmiş yönetici hesaplarıdır.
3. **Appointments (Randevular):** Tarih, saat, hizmet türü, fiyat, şube adı ve durum (Beklemede/Onaylandı/Reddedildi) bilgilerini içerir.
4. **Ratings (Değerlendirmeler):** Tamamlanan hizmetler için 1-5 arası puanlama ve yorum verilerini tutar.
5. **Logs (Kayıtlar):** Sistemdeki kritik işlemlerin (Giriş, Kayıt, Randevu Oluşturma vb.) denetim izlerini saklar.
6. **Notifications (Bildirimler):** Randevu durum değişikliklerinin kullanıcıya iletilmesi için tasarlanmıştır.



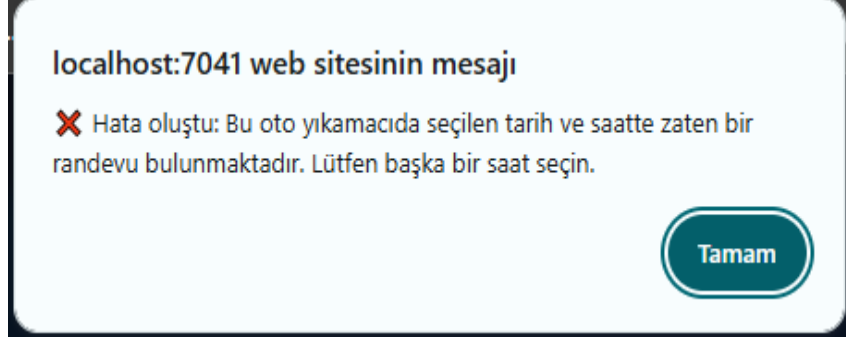
Resim 3.1 Veritabanı Tabloları

4. TEMEL FONKSİYONLAR VE ALGORİTMALAR

4.1. Randevu Çakışma Kontrolü (Conflict Detection)

Sistemin en kritik algoritmasıdır. Backend tarafında AppointmentsController.cs içerisinde uygulanan mantık sayesinde, aynı şubede ve aynı zaman diliminde mükerrer randevu oluşması engellenir.

- **Mantık:** Kullanıcı yeni bir randevu talep ettiğinde, sistem veritabanında Car WashName ve AppointmentTime parametrelerine göre sorgu yapar. Eğer kayıt varsa, HTTP 400 Bad Request hatası döndürülerek işlem reddedilir.



Resim 4.1 Randevu Çakışma Error

4.2. Dinamik Fiyatlandırma ve Şube Seçimi

Frontend tarafında (randevular.js), her şube için (Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ) farklı hizmet fiyatlandırmaları tanımlanmıştır. Kullanıcı bir şube seçtiğinde, dropdown menüdeki hizmet fiyatları o şubeye özel olarak anlık güncellenir.

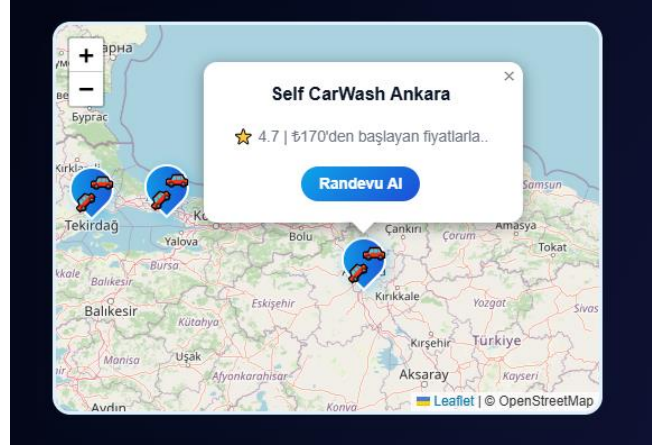
Self CarWash Lisanslı Yıkama Noktaları			
Self CarWash Şanlıurfa Profesyonel iç-diş yıkama, detaylı temizlik. 854.1 km ₺150'den başlayan fiyatlarla.. Randevu Al	Self CarWash Tekirdağ Standart yıkama, cilalama ve jant temizliği. 592.2 km ₺180'den başlayan fiyatlarla.. Randevu Al	Self CarWash İstanbul Hızlı dış yıkama, yoğun günler için ideal. 444.7 km ₺200'den başlayan fiyatlarla.. Randevu Al	Self CarWash Ankara Premium yıkama ve bakım hizmetleri. 13.55 km ₺170'den başlayan fiyatlarla.. Randevu Al

Resim 4.2 Şubeye Göre Farklı Fiyatlandırma

4.3. Harita Entegrasyonu (Leaflet.js)

Ana sayfada (home.js), Leaflet kütüphanesi kullanılarak interaktif bir Türkiye haritası oluşturulmuştur.

- Harita üzerinde şubeler "Pin" olarak işaretlenmiştir.
- Kullanıcı pine tıkladığında şube adı, puanı ve başlangıç fiyatı "Popup" olarak gösterilir.
- "Randevu Al" butonuna tıkladığında ilgili şube bilgisi localStorage'a kaydedilerek randevu sayfasına yönlendirilir.

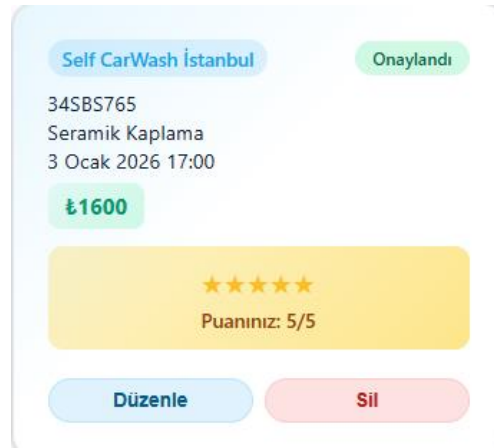


Resim 4.3 Leaflet Harita Konfigürasyonu

4.4. Puanlama ve Değerlendirme Sistemi

Güvenilir bir geri bildirim döngüsü oluşturmak amacıyla:

- Kullanıcı sadece **statüsü "Onaylandı"** olan ve **geçmiş tarihli** randevuları puanlayabilir.
- Backend (RatingsController.cs), mükerrer puanlamayı engellemek için her randevu ID'si için tek bir oy kaydına izin verir.
- Şube ortalama puanları, veritabanındaki tüm oyların aritmetik ortalaması alınarak dinamik hesaplanır.



Resim 4.4 Puanlama Kısmı

4.5. Admin Paneli ve İstatistikler

Yöneticiler için admin-panel.html üzerinden erişilen özel bir dashboard tasarlanmıştır.

- **Yetkilendirme:** AdminController.cs üzerinden şube bazlı giriş yapılır.
- **Dashboard:** Bekleyen, onaylanan ve reddedilen randevu sayıları anlık olarak görüntülenir.

- **İşlem Yönetimi:** Yöneticiler gelen talepleri tek tıkla onaylayabilir veya reddedebilir. Bu işlem sonucunda Notification tablosuna kayıt atılır.

Self CarWash Self CarWash Şantiurfa	Randevular	Hoş geldiniz, Şantiurfa
Randevular		
Değerlendirmeler		
Müşteriler		
Profil		
Çıkış Yap		

TOPLAM:	BEKLEMEDE:	ONAYLANDI:	REDDEDİLDİ:
12	0	8	4

Filtrele: Tümü Beklemede Onaylandı Reddedildi

PLAKA	MÜŞTERİ	HİZMET	TARİH	SAAT	FİYAT	DURUM	İŞLEM
34KIU375	Admin admin@autowash.com	Detaylı Temizlik	27.12.2025	17:30	350 TL	REDDEDİLDİ	
63SB180	Admin admin@autowash.com	Detaylı Temizlik	27.12.2025	16:00	350 TL	REDDEDİLDİ	
59SB2003	berkay suna berko@gmail.com	Detaylı Temizlik	27.12.2025	15:30	350 TL	ONAYLANDI	
34KIU375	Admin admin@autowash.com	Diğ Yıkama-Kopuk	26.12.2025	17:00	150 TL	REDDEDİLDİ	
33B5550	Berkay berkay@autowash.com	Pasta Cila	26.12.2025	13:30	800 TL	ONAYLANDI	
63 BS 59	Admin admin@autowash.com	Motor Temizliği	25.12.2025	14:30	250 TL	ONAYLANDI	
63BS180	Semraur Tanhan stanhan@gmail.com	Motor Temizliği	24.12.2025	16:00	250 TL	ONAYLANDI	
63AG440	Admin admin@autowash.com	Detaylı Temizlik	23.12.2025	16:30	350 TL	ONAYLANDI	

Resim 4.5 Admin Paneli

5. GÜVENLİK VE LOGLAMA

- **Audit Logging:** Sistemdeki tüm kritik işlemler (Login, Logout, Create Appointment, Status Change) Log tablosuna tarih ve detay bilgisiyle kaydedilir. Bu sayede geriye dönük izlenebilirlik sağlanır.

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
Id	Action	Details	CreatedAt	UserId
1	Kullanıcı Giriş	admin@autowash.com ile giriş yapıldı.	2025-12-25 14:10:50.779909	1
2	Kullanıcı Giriş	beko@gmail.com ile giriş yapıldı.	2025-12-25 14:11:13.716461	10
3	Randevu Oluşturuldu	RandevuId: 50, Tarih: 27.12.2025 15:30	2025-12-25 14:11:24.681329	10
4	Admin Giriş	selfcarwashurfa@gmail.com ile admin gi...	2025-12-25 14:11:43.107867	HULL
5	Randevu Onaylandı	RandevuId: 50, Tarih: 27.12.2025 15:30	2025-12-25 14:11:45.448624	10
6	Admin Giriş	selfcarwashistanbul@gmail.com ile admi...	2025-12-25 14:12:08.790133	HULL
7	Kullanıcı Giriş	admin@autowash.com ile giriş yapıldı.	2025-12-25 14:27:27.138982	1
8	Admin Giriş	selfcarwashurfa@gmail.com ile admin gi...	2025-12-25 14:27:51.805119	HULL
9	Kullanıcı Giriş	admin@autowash.com ile giriş yapıldı.	2026-01-14 11:03:49.977245	1
10	Admin Giriş	selfcarwashistanbul@gmail.com ile admi...	2026-01-14 11:05:19.532579	HULL
11	Randevu Oluşturuldu	RandevuId: 51, Tarih: 23.01.2026 17:00	2026-01-14 11:06:43.240692	1
12	Randevu Reddedildi	RandevuId: 51, Tarih: 23.01.2026 17:00	2026-01-14 11:06:56.882554	1
13	Kullanıcı Giriş	admin@autowash.com ile giriş yapıldı.	2026-01-14 11:25:38.460165	1
14	Randevu Oluşturuldu	RandevuId: 52, Tarih: 16.01.2026 14:30	2026-01-14 11:26:58.700420	1
15	Kullanıcı Giriş	admin@autowash.com ile giriş yapıldı.	2026-01-14 11:28:13.996315	1

Resim 5.1 Log Kayıtları

- **Authentication:** Kullanıcı ve Admin girişlerinde şifre doğrulama ve session yönetimi localStorage üzerinden token mantığıyla simüle edilmiştir.

6. SONUÇ

Geliştirilen "Self CarWash" sistemi, bir oto yıkama işletmesinin tüm dijital ihtiyaçlarını karşılayacak olgunluktadır. Modüler yapısı sayesinde yeni şubeler, yeni randevular kolayca

eklenebilir ve randevular düzenlenip silinebilir, puanlanıp yorumlanabilir ve ayrıca şubeler randevuları onaylayıp reddedebilir ve kullanıcı adı, saat, tarih, hizmet türü gibi işlemleri görebilir. Proje, ağ tabanlı programlama dersinde öğrenilen REST API, Veritabanı Yönetimi ve Asenkron Programlama (Async/Await) prensiplerinin başarılı bir uygulamasıdır.